UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

GESTION DE BASES DE DATOS

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

EDWIN HERNANDO BUENAÑO VALENCIA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
GESTION DE BASES DE DATOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-05</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UB-03-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
CUARTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>INGENIERIA DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-04-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Implementar criterios técnicos en el proceso de construccion de software para definir el tipo de modelo de bases de datos de acuerdo a la lógica del negocio existente.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Utilizar las técnicas para el adecuado procesamiento y optimización de consultas.

2.- Desarrollar soluciones válidas y eficientes para control de procesos transaccionales utilizando programación en PLSQL.

3.- Controlar y Gestionar las transacciones en la base de datos.

4.- Administrar usuarios para garantizar la seguridad, confiabilidad, accesibilidad, disponibilidad y confidencialidad de los datos

Contribución de la asignatura

La asignatura Gestión de Bases de Datos proporciona al estudiante los conocimientos necesarios y suficientes para realizar controles de procesos transaccionales en sistemas con bases de datos, además permite entender la administración de privilegios a los usuarios según las reglas de negocio vigentes, para asegurar la disponibilidad, confiabilidad e integridad y consistencia de los datos.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Procesamiento y Optimización de Consultas	-Procesamiento y Optimización de Consultas -Dominios de datos y restricciones. -Indices, secuencias, sinónimos. -Lenguaje SQL para control de integridad referencial. -SQL Avanzado Procesamiento de consultas. -Vistas	36	Utilizan las técnicas para el adecuado procesamiento y optimización de consultas.
U.2	Programación en PLSQL	-Programación en PLSQL -Stored Procedures. -Triggers -Functions -Cursors -Packages	36	Desarrollan soluciones válidas y eficientes para control de procesos transaccionales utilizando programación en PLSQL.
U.3	Control y Gestión Transaccional.	-Control y Gestión Transaccional. -Control Transaccional (commit,rollback, savepoint) -Control deTransacciones (propiedades ACID)	36	Controlan y Gestionan las transacciones en la base de datos.
U.4	Administración de Usuarios	-Administración de Usuarios -Administración de SGBD. -Gestión de Usuarios,Roles,Privilegios,Perfiles. -Auditorías de Transacciones	36	Administran usuarios para garantizar la seguridad, confiabilidad, accesibilidad, disponibilidad y confidencialidad de los datos
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Implementa criterios técnicos en el proceso de construccion de software para definir el tipo de modelo de bases de datos de acuerdo a la lógica del negocio existente.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

El Aprendizaje colaborativo se basará en: Análisis de casos reales Aprendizaje Basado en Problemas Aprendizaje Basado en Proyectos (talleres de resolución de problemas) Método de caso Método expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados). Conferencias virtuales

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ahijado SÃƒÂ¡nchez, Antonio	2023	Gestión de Bases de Datos	1	Marcombo, S.L.	España	40	305	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene Introducción a Gestión de Bases de Datos, Lenguaje SQL. PLSQL							
URL:	https://0x102paql-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/280370							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
MartÃƒÂnez Silverio, DiÃƒÂ³genes Amaury	2019	Manual de Bases de datos	1	Ediciones UAPA	Republica Dominicana	40	194	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene Conceptos fundamentales, Diseño de Bases de datos, Lenguaje SQL., Procedures y Triggers en PLSQL							
URL:	https://0x102p9xa-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/175897							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ahijado SÃƒÂ¡nchez, Antonio	2023	Bases de datos	1	Marcombo, S.L.	España	40	305	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene Conceptos fundamentales, Diseño de Bases de datos, Lenguaje SQL., PLSQL.							
URL:	https://0x102p7o7-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/280365							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
NuÃƒÂ±ez, Rafael	2023	Gestión de Bases de Datos	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	263	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene, Diseño de Bases de datos, Lenguaje SQL, Administración de Sistemas con BD.							
URL:	https://0x102pc23-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/235056							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 30 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026